황보민

원스토어 클라이언트 팀(9명) 기술 리드 · Android 개발자 · 팀 AI 하네스 구축
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

소개

원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드입니다. 2026년 1월부터 팀 AI 하네스를 혼자 설계해 단계적으로 키워 왔고, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발합니다. 팀 규칙(아키텍처·코딩 스타일·테스트·리뷰 기준)을 하네스에 담고 커밋·push 게이트와 레이어 규칙 자동 주입, 통합 코드 리뷰로 표준이 개발 과정에서 지켜지게 했습니다. 그 전에는 15년 된 원스토어 앱과 글로벌 앱에 UI·Presentation·Domain·Data·DataSource 5계층 Clean Architecture를 도입하는 일을 이끌었고, 그 계층들의 기능을 화면부터 데이터 연동까지 직접 만들어 왔습니다. 제주항공 앱에서는 iOS(Swift)와 Android를 함께 개발·운영했습니다.

핵심 역량

- **팀 AI 하네스:** 팀 룰·스킬·에이전트·훅을 팀 공통 플러그인으로 배포, 요건 수집 → 실패 테스트 → 개발 → 자기 검증·교차 리뷰 → 하네스 개선 루프
- **개발 표준·코드 리뷰:** 코드 리뷰 가이드 6편을 팀 규칙에 반영, 통합 코드 리뷰(12개 검사 축), 아키텍처 규칙 자동 검사, 커밋·PR 규약과 push 전 테스트 게이트
- **테스트·품질 자동화:** 계층별 테스트 작성 가이드, Domain UseCase 전체·RepositoryImpl 25개 단위 테스트, Maestro 실기기 UI E2E, Jenkins 정기 실행, Crashlytics 분석 워크플로
- **앱 아키텍처 전환:** 서비스 중인 두 앱에 5계층 Clean Architecture 도입, 화면 계층 MVC·MVP → MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)·MVI
- **앱 전 계층 기능 개발:** UI 컴포넌트·화면부터 Presentation, Domain, Data, DataSource 연동과 API 호출까지, 타 앱 연동 기능 직접 작성
- **Android·iOS 양 플랫폼:** Android(Kotlin·Java)·iOS(Swift) 앱 개발·운영(제주항공), 웹 화면과 앱을 잇는 브릿지 양쪽 구현
- **기술 리드:** 과제 계획·분배, 리뷰어로 PR 검토와 대규모 리팩토링 병합, 팀 학습 세션, 본부·전사 발표

경력

원스토어 | 매니저 · 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 Android 앱(국내·글로벌) 개발, 앱 대부분 영역 참여. 2023년부터 클라이언트 팀(9명) 기술 리드.

기간	프로젝트	담당
2026.01 ~ 현재 (단계적 고도화)	팀 AI 하네스 구축	단독 설계·구축·운영, 팀원 전원 사용. 룰·스킬 체계(2026.01~03) → 테스트 작성 체계(2026.03~04) → 팀 공통 플러그인 배포(2026.04~06) → 실제 과제 적용(2026.07) → 개발 루프·리뷰 체계 개편·게이트(2026.08~10) 에이전트 설계: 7개 역할 에이전트와 세 품질 게이트의 기능 개발 팀, 사람이 먼저 승인하는 3계층 작업 편제, 작업자와 분리된 검증 에이전트(에이전트 32종, 직접 설계 16), 사내 위키 Claude Code 에이전트 가이드 12편, 웹게임 플랫폼 앱을 팀이 하네스로 약 3주에 개발 보고·공유 자동화: 주간보고 매주 무인 작성·게시, 테스트 결과 영업일마다 위키·Teams 공유, 코드리뷰 KPI 대시보드
2022.07 ~ 2025.09 (단계별)	앱 아키텍처 전환과 리팩토링 (국내·글로벌)	아키텍처 개선 주도: 5계층 Clean Architecture 도입, 레이어별 모듈 분리, 화면 계층 MVC·MVP → MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)·MVI 전환 방향·첫 적용(로그인, 2022.07~2023.04) → 글로벌 앱 레이어 분리·공통 UI 컴포넌트 모듈화(2023.04~06) → 설치 모듈 분리·멀티 브랜드 빌드(2023.12~2024.03) → 국내 데이터 계층: Hilt·싱글턴 제거·Java→Kotlin·Manager의 Repository 이관(2024.01~07) → 다운로드·설치 기능 리팩토링(2025.04~09)
2022.09 ~ 현재	팀 기술 리딩과 개발 표준	코드 리뷰 가이드 6편을 팀 규칙에 반영, 리뷰어로 PR 검토와 대규모 리팩토링 병합, 계층별 테스트 작성 가이드 과제 계획·분배(다운로드·설치 기능 리팩토링 과제, 2026 기술 부채 개선 과제), 팀 학습 세션(아키텍처·비동기·테스트), 본부·전사 기술 발표

기간	프로젝트	담당
2020.03 ~ 현재	원스토어 앱 기능 개발 (UI~DataSource)	UI: v7.0 전면 개편, 상품 전시·상세·검색·설정 화면, 앱접근성 가이드라인 적용(세 릴리스) / Presentation: 로그인 기능을 ViewModel·UseCase·UiState로 재구성 / Domain: domain 모듈 분리와 Android 의존성 제거 Data: 싱글턴 제거, 화면별 Manager를 Repository·UseCase·Flow로 이관 / DataSource: REST API·Room 연동, 타 앱 연동(AIDL, ContentProvider, 외부 SDK) / 담당 기능: 로그인·인증, 다운로드·설치
2025 ~ 2026	신규 서비스 연동: 웹게임·광고 플랫폼	웹게임(H5) 플랫폼 앱(팀 개발, 광고 연동 포함), 광고 JavaScript 브리지와 WebView·브리지 보안 검토, 국내·글로벌 공용 광고 모듈 분리와 신규 서버 규격(서명, 오류 코드 8종) 연동 웹 화면이 앱 기능을 요청하는 JavaScript 인터페이스와 규격서 배포
2023.04 ~ 현재	글로벌 앱 출시·운영과 성능	서버·기획·QA·파트너사와 규격 협의부터 출시까지, 홈 중복 호출·사전 로딩 축소(업무 기록상 동작 시간 약 4.3초 → 약 2.8초), 앱 시작 TTID·TTFD 계측과 회귀 검증

AKIS | 항공서비스팀 과장 · 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

기간	프로젝트	담당
2018.07 ~ 2020.03	제주항공 고객용 앱과 항공사 사내 앱	예약 웹 화면과 연동되는 Android·iOS 네이티브 브릿지 구현, iOS(Swift)·Android(Java) 개발·운영과 현업 요청 기능 고도화 Google Play·App Store 업데이트 배포, 사내 앱 유지보수·사내 배포, 항공 예약 파트 3명 리드

이노에이스 (현 에스피테크놀러지) | 모바일서비스 개발3팀 과장 · 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

기간	프로젝트	담당
2014.07 ~ 2017.10	앱마켓 앱 개발: 티스토어 (원스토어 전신)·원스토어 (고객사 SK플래닛)	UI 레이어와 비즈니스 로직, 전시·상세·검색·선물·구매 화면과 서버 연동, 원스토어 6.0 UI 전면 개편
2010.08 ~ 2014.03	SKT 선탑재 런처·3D 런처	폰꾸미기(SKT 선탑재, 400만 이상 다운로드), Rabbit Launcher·SmaDeco, T간편모드 (SKT 기본 탑재 런처)

기타 경력

- 미래ICT (프리랜서) | 2018.04 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여: 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅 (AOSP, C++)

학력·병역·자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 전산병: 웹 서버·DB·웹 애플리케이션 관리와 개발)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

기술

- **AI 개발도구:** Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor
- **언어·협업:** Kotlin, Java, Swift, C++, C, Lua · Git, Jira, Confluence
- **Android:** ViewModel, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, Hilt, Room, Retrofit, WorkManager, PackageInstaller, AAB, AIDL
- **품질·배포:** 단위·계측 테스트, Maestro 실기기 UI 테스트, Firebase Crashlytics, Jenkins, 아키텍처 의존성 검증, Android 접근성 (TalkBack), Google Play·App Store 배포
- **앱·웹 연동:** WebView, JavaScript 인터페이스·네이티브 브릿지(Android·iOS), 토큰·세션 관리

경력기술서

황보민
원스토어 클라이언트 팀(9명) 기술 리드 · Android 개발자 · 팀 AI 하네스 구축
010-4354-1115 · 1stpie@naver.com · 경기 안양시

경력 요약

원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드입니다. 2026년 1월부터 팀 AI 하네스를 혼자 설계해 단계적으로 키워 왔고, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발합니다. 팀 규칙(아키텍처·코딩 스타일·테스트·리뷰 기준)을 하네스에 담고 커밋·push 게이트와 레이어 규칙 자동 주입, 통합 코드 리뷰로 표준이 개발 과정에서 지켜지게 했습니다. 그 전에는 15년 된 원스토어 앱과 글로벌 앱을 기능 개발과 병행하며 5계층 Clean Architecture로 옮기는 일을 이끌었고, 코드 리뷰 가이드와 팀 학습으로 바뀐 구조가 팀에 남게 했습니다. 웹 화면과 앱을 잇는 JavaScript 인터페이스·네이티브 브릿지도 앱 쪽에서 맡아 왔고, 제주항공 앱에서는 iOS(Swift)와 Android를 함께 개발·운영했습니다.

1. 원스토어 | 매니저 · 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내·글로벌 앱의 대부분 영역 개발에 참여했고, 2023년부터 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드를 맡고 있습니다.

대표 프로젝트

1) 팀 AI 하네스 구축과 단계적 고도화 | 2026.01 ~ 현재

역할: 단독 설계·구축·운영, 클라이언트 팀(9명) 전원 사용. 하네스는 코딩 에이전트에 팀 규칙·도구·검증 장치를 묶은 개발 환경

배경: 개발 방식이 AI 중심으로 바뀌는 흐름을 받아들이기로 하고 팀 AI 도입을 적극 검토함

단계별 발전

시기	단계	한 일
2026.01 ~ 03	룰·스킬 체계	팀 환경을 미리 아는 AI 규칙에서 시작해 룰 구조 개편(중복 제거, 지연 로딩, 프로젝트 특화 룰 분리), 심층 분석·요구사항 분석·구현 계획·코드 구현 스킬, 클라이언트개발팀 공유(2026.03)
2026.03 ~ 04	테스트 작성 체계	계층별 테스트 작성 가이드와 테스트 작성 스킬, 대규모 테스트 작성용 에이전트 구성. Domain UseCase 전체·RepositoryImpl 25개 단위 테스트 작성
2026.04 ~ 06	팀 공통 플러그인	Claude Code로 이관, 팀 공통 플러그인과 마켓플레이스 배포, 온보딩·규칙 자동 전파·팀 자산 동기화, 에이전트별 모델 티어링
2026.07	실제 과제 적용	16KB 페이지 크기 대응 구현 체크리스트·검증 리포트, minSdk 판정 리포트, 앱 전체 의존성 검증과 레거시 개선 인벤토리
2026.08 ~ 10	개발 루프·리뷰·게이트	요건 수집 → 실패 테스트 → 개발 → 자기 검증·교차 리뷰 → 하네스 개선 루프, 통합 코드 리뷰를 12개 검사 축으로 개편, 진단·리뷰 에이전트 19종·게이트 훅 5종, 시작 승인 후 도는 무인 실행

한 일

- 팀 룰: Clean Architecture 레이어별 규칙, 코딩 스타일, 테스트 코드, 리뷰 기준과 방법, 프로젝트·레거시 정보

- 에이전트 설계(32종, 직접 설계 16): 기획·설계·UX·구현·테스트·보안·리뷰 7개 역할 에이전트와 세 품질 게이트(계획 합의율 67%, 평가 7.0점, 의존성 위반 0건)를 둔 기능 개발 팀, 사람이 계획·완수 기준·토큰 예산을 먼저 승인하는 3계층 작업 편제, 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트
- 에이전트 규칙: 사실마다 출처(파일:줄)를 달고 검증자가 전수 대조, 근거 없는 완료 보고 금지, 애매하면 반려, 완수는 착수 전 고정한 기준을 N/N 통과할 때만, 검증 에이전트의 명령은 결과 검사용만 훅으로 허용. 무인 실행도 시작은 사람이 승인하고 최종 소스는 사람이 검토
- 강제 장치: 커밋·PR 규약 검사, push 전 테스트, 레이어 규칙 자동 주입, 외부 전송 가드. 스킬 약 100개·에이전트 약 30종을 팀 플러그인으로 배포
- 품질 자동화: Crashlytics 크래시 분석·수정 워크플로, Maestro 실기기 UI E2E 테스트(화면·로그·서버 응답 동시 검증), 범용 리뷰에 아키텍처·레이어 규칙 검사를 결합한 코드 리뷰, Jenkins 단위 테스트 정기 실행·리포트
- 보고·공유 자동화: 주간보고를 매주 사람 없이 작성·게시, 테스트 결과를 영업일마다 위키 페이지로 만들고 Teams 결과 카드로 알림, 데일리 코드리뷰 결과(변경분 분석·이슈 이월 추적)를 Confluence KPI 대시보드로 공유, Jira 하위 일감 생성 스킬
- 사내 전파: 사내 위키에 Claude Code 에이전트 가이드 12편 연재, 회사 대상 AI 발표(2026.03), 부서 간 공유 자리에서 팀 플러그인 배포 방식 소개(2026.05)

결과

- 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고, 사람은 지시·감독·조정을 맡는 방식으로 팀 개발 방식이 바뀜
- 웹게임·광고 플랫폼 같은 새 영역을 빠르게 도입. 웹게임 플랫폼 앱을 팀이 약 3주 만에 개발(2026.08~09)
- 도입 후 QA 검증 기간에 검출되는 이슈 감소

기술: Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), Cursor, 사내 MCP 서버 연결(서버는 인프라팀 운영), Maestro, Firebase Crashlytics, Jenkins

2) 앱 아키텍처 전환과 리팩토링 (국내·글로벌) | 2022.07 ~ 2025.09, 단계별

역할: 2022.07부터 아키텍처 개선 주도, 2023년부터 기술 리드

배경: 15년 된 상용 앱에 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여, 서비스를 멈추지 않고 구조를 바꿔야 했음

한 일

- 구조: UI·Presentation·Domain·Data·DataSource 5계층 Clean Architecture 도입, 앱 전체를 레이어별 모듈로 분리
- 화면 계층: MVC·MVP → MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)·MVI 전환. 화면 상태는 UiState, 사용자 동작은 UiEvent로 다루고 Hilt 의존성 주입으로 계층 간 추상화

단계별 전환

시기	단계	한 일
2022.07 ~ 2023.04	방향과 첫 적용	샘플 아키텍처 프로젝트 작성·팀 설명(2022.09), domain 모듈 분리와 Android 의존성 제거, 로그인 기능을 기존 화면 클래스에서 떼어 ViewModel·UseCase·Repository로 이전(첫 적용 사례), 계층별 모듈 구조 채택과 신규 아키텍처 스켈레톤(2023.03~04)
2023.04 ~ 06	글로벌 앱 1단계	레이어 분리, 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면을 별도 모듈로 분리
2023.12 ~ 2024.03	글로벌 앱 2단계	설치 모듈 분리, 멀티 브랜드 빌드 구조
2024.01 ~ 07	국내 데이터 계층	Hilt 도입과 데이터 매니저 싱글턴 제거, 로더의 AsyncTask 제거, Java→Kotlin 전환(한 화면을 먼저 전환해 놓친 예외를 확인한 뒤 병합), 화면별 Manager를 Repository·UseCase·Flow로 이관
2025.04 ~ 09	다운로드·설치 기능 리팩토링	구조 개선 목표·개선 항목·로드맵 문서, 전환 대상 목록·담당·일정을 정해 팀에 나누고 직접 리팩토링

- 2026년부터는 아키텍처 규칙 자동 검사·레이어 규칙 자동 주입(하네스)으로 바뀐 구조 유지

결과: 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱을 새 구조로 옮김

기술: Kotlin, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, MVVM, MVI, Clean Architecture, Hilt, Room, 멀티 모듈

3) 팀 기술 리딩과 개발 표준 | 2022.09 ~ 현재

역할: 기술 리드(2023~). 과제 계획·분배, 코드 리뷰, 개발 표준, 팀 기술 학습 주도

한 일

- 과제 계획·분배: 다운로드·설치 기능 리팩토링의 구조 개선 목표·로드맵, 대상 목록화·담당 지정·세부 일정·위험과 대응(2025.04). 2026 기술 부채 개선 과제(데이터 소스 구조, 레거시 정리, 테스트 커버리지, 시작 성능, 의존성, minSDK, Deprecated API)의 작업 계획과 팀원 분배(2026.04~05)
- 코드 리뷰 기준: 코드 리뷰 가이드 6편(개요, 리뷰 요청 작성, 리뷰 속도, 주요 관점, 코멘트 작성법, 코멘트 처리)을 정리해 팀 규칙에 반영(2024.10~11), 리뷰어로 팀원 PR 검토와 대규모 리팩토링 병합(2025.01)
- 팀 학습: 샘플 아키텍처 설명(2022.09), MVVM·MVI·Clean Architecture·모듈화, Coroutine·Flow, Hilt, 테스트 코드·TDD. 본부 공유 여러 차례, 전사 발표

4) 신규 서비스 연동: 웹게임·광고 플랫폼 | 2025 ~ 2026

- 웹게임(H5) 플랫폼 앱(2026.08~10): 웹게임을 앱 안에서 실행하는 플랫폼을 광고 연동까지 포함해 팀이 하네스로 약 3주에 개발. 이후 웹게임의 마이크·카메라 권한을 앱이 대신 처리하고 개발사 테스트 빌드 실행 경로를 만듦
- 공용 광고 모듈과 신규 서버 규격(2026.07~09): 외부 게임 서비스용 광고 JavaScript 브리지를 만들며 WebView·브리지 보안과 규격·구현 정합성을 검토. 광고 실행 계층을 별도 저장소의 공용 모듈로 분리해 국내·글로벌 앱에 연결하고, 지면 조회를 새 서버 규격(HMAC-SHA256 서명, 오류 코드 8종)으로 전환
- 웹 화면과 앱의 연동(2025): 웹 화면이 로그인 등 앱 기능을 요청하는 JavaScript 인터페이스와 규격서 배포

5) 원스토어 앱 기능 개발: UI부터 DataSource까지 | 2020.03 ~ 현재

역할: UI 컴포넌트·화면, Presentation, Domain, Data, DataSource 연동과 API 호출까지 앱 영역 전반을 개발. 다른 앱과 연동하는 기능은 모두 직접 작성

계층	만들고 관여한 기능
UI	v7.0 앱 전면 개편(2020), 상품 전시 화면(홈·패널·카드)과 앱·게임·쇼핑 상세, 검색·설정 화면 개발·운영, 글로벌 앱 공통 UI 컴포넌트 모듈 분리(2023.04), 앱접근성 가이드라인을 상세·검색·업데이트 목록·다운로드 관리·구매내역에 세 릴리스에 걸쳐 적용(2022~2023)
Presentation	로그인 기능을 ViewModel·UseCase·UiState로 재구성(새 구조 첫 적용, 2022~2023), 글로벌 비로그인 탐색 Screen·ViewModel·UseCase와 테스트 코드(2025)
Domain	domain 모듈 분리와 Android 의존성을 인터페이스로 제거(2022.08~09), domain 모듈 이동 완료와 순환 참조 정리(2024.02~03), 도메인 예외 타입, Domain UseCase 전체 단위 테스트(2026.04)
Data	데이터 매니저 싱글턴 제거와 Hilt 주입(2024.01~02), 로더의 AsyncTask 제거, 화면별 Manager(고객센터, 검색, 구매, 카테고리, 다운로드, 설치, 로그인, 업데이트 등)를 Repository·UseCase·Flow로 이관(2024.06~07), RepositoryImpl 25개 단위 테스트(2026.04)
DataSource·연동	REST API 연동, 설치 비호환 단말 목록의 로컬 DB(Room)·서버 동기화(2025), 글로벌 앱 서버 호출 줄이기(토큰 조회 조건, 백그라운드 작업 중단), 타 앱 연동(AIDL, ContentProvider, 외부 SDK), 웹 화면용 JavaScript 인터페이스

- 담당 기능: 로그인·인증(성인·실명 인증, 토큰 만료 시 자동 연장, 외부 앱·SDK 진입 로그인), 다운로드·설치(2020.05~)
- 글로벌 앱(2023.04~): 서버·기획·QA·파트너사와 규격을 협의하며 출시 전 QA 대응과 출시, 운영

- 성능: 홈 중복 호출·사전 로딩 축소(업무 기록상 동작 시간 약 4.3초 → 약 2.8초), 앱 시작 TTID·TTFD 계측과 회귀 검증

기술: Kotlin, Java, ViewModel, Coroutine, Flow, Hilt, Room, Retrofit, AIDL, ContentProvider, WorkManager, Firebase Crashlytics

---

2. AKIS | 항공서비스팀 과장 · 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 앱과 항공사 사내 앱 | 2018.07 ~ 2020.03

역할: iOS·Android 개발·운영, 항공 예약 파트 구성원 3명 리드

한 일

- 예약 기능은 웹 화면이었고, 웹 화면과 연동되는 Android·iOS 네이티브 브릿지를 양쪽에 구현
- 제주항공 고객용 앱 iOS(Swift)·Android(Java) 네이티브 개발·운영, 현업 요청 기능 고도화
- Google Play·App Store 업데이트 배포, 항공 스케줄·정비 등 사내 앱 유지보수와 iOS 엔터프라이즈 인증서 기반 사내 배포

3. 이노에이스 (현 에스피테크놀러지) | 모바일서비스 개발3팀 과장 · 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

앱마켓 앱 개발: 티스토어(원스토어 전신)·원스토어 | 2014.07 ~ 2017.10

- UI 레이어(컴포넌트·화면·라이프사이클·시스템 연동)와 사용자 비즈니스 로직 담당
- 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면과 서버 연동, 원스토어 6.0 UI 전면 개편(2017.05~10)

SKT 선탑재 런처와 3D 런처 | 2010.08 ~ 2014.03

- 폰꾸미기(SKT 선탑재, 400만 이상 다운로드), Rabbit Launcher(3D 런처)·SmaDeco(일본 현지화), T간편모드(SKT 기본 탑재 런처)

기타 경력

- 미래ICT (프리랜서) | 2018.04 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여: 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅 (AOSP, C++)

학력·병역·자격

- 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02) · 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 전산병: 웹 서버·DB·웹 애플리케이션 관리와 개발) · 정보처리기사 (2009)

기술

- **언어·AI 도구:** Kotlin, Java, Swift, C++, C, Lua · Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor · Git, Jira, Confluence
- **Android·연동:** ViewModel, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, Hilt, Room, Retrofit, WorkManager, PackageInstaller, AIDL, WebView·JavaScript 인터페이스
- **품질·배포:** 단위·계측 테스트, Maestro, Crashlytics, Jenkins, 의존성 검증, 접근성(TalkBack), Google Play·App Store